

Вступительный (переводной) экзамен в 7-й гимназический класс школы 1514

Апрель 2025. Демонстрационный вариант. Продолжительность работы 90 минут

1. Вычислите: $(-5,17 : 1\frac{3}{4} + 1,67 \cdot \frac{4}{7}) \cdot (-1\frac{1}{11})$

Ответ:

2. Вычислите: $18\frac{1}{12} - \frac{7}{12} \cdot 1\frac{1}{14} - \frac{5}{18} : \frac{2}{3} : \frac{2}{3}$

Ответ:

3. До снижения цены футболка стоила 3000 рублей, после снижения — 2460 рублей. На сколько процентов снизилась цена?

Ответ:

4. Решите уравнение: $17,4 - 7,5x = \frac{3}{5} \cdot (3 - 10x)$

Ответ:

5. Решите уравнение: $\frac{-0,2}{|p+4|} = \frac{1\frac{5}{6}}{-5}$

Ответ:

6. Дедушка красит забор, состоящий из 366 досок. Часть забора он уже покрасил, и сейчас количество покрашенных досок относится к количеству непокрашенных как 5:1. Сколько досок уже покрасил дедушка?

Ответ:

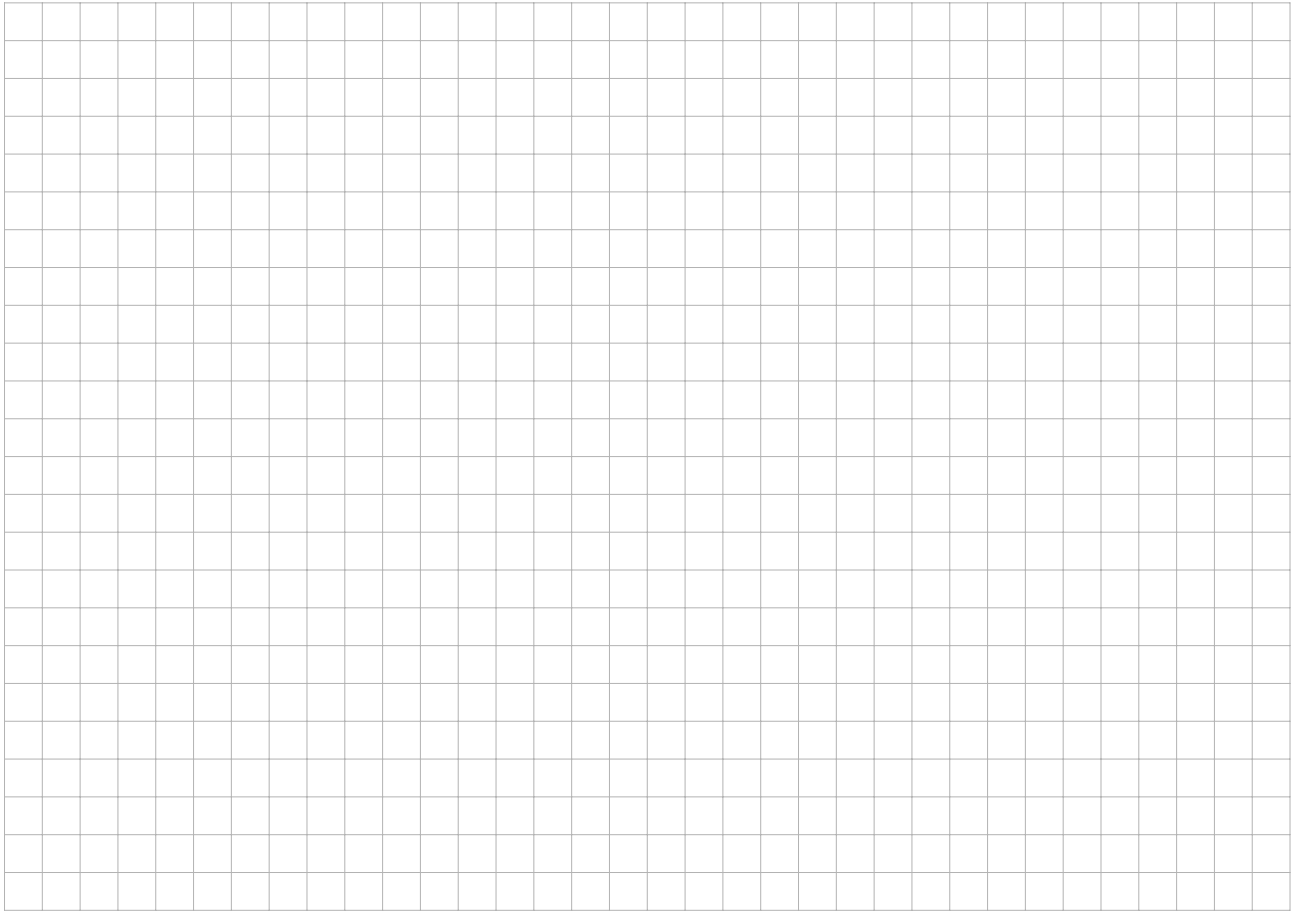
7. Иван и Алексей договорились вместе встретиться в деревне Хлюпино. Они едут в деревню из разных городов. Иван звонит Алексею и узнаёт, что тот находится в 350 км от места встречи и едет со скоростью 70 км/ч. Иван в момент звонка находился в 399 км от Хлюпино и должен сделать ещё 15-минутную остановку. С какой скоростью должен ехать Иван, чтобы прибыть к месту встречи одновременно с Алексеем?

Ответ:

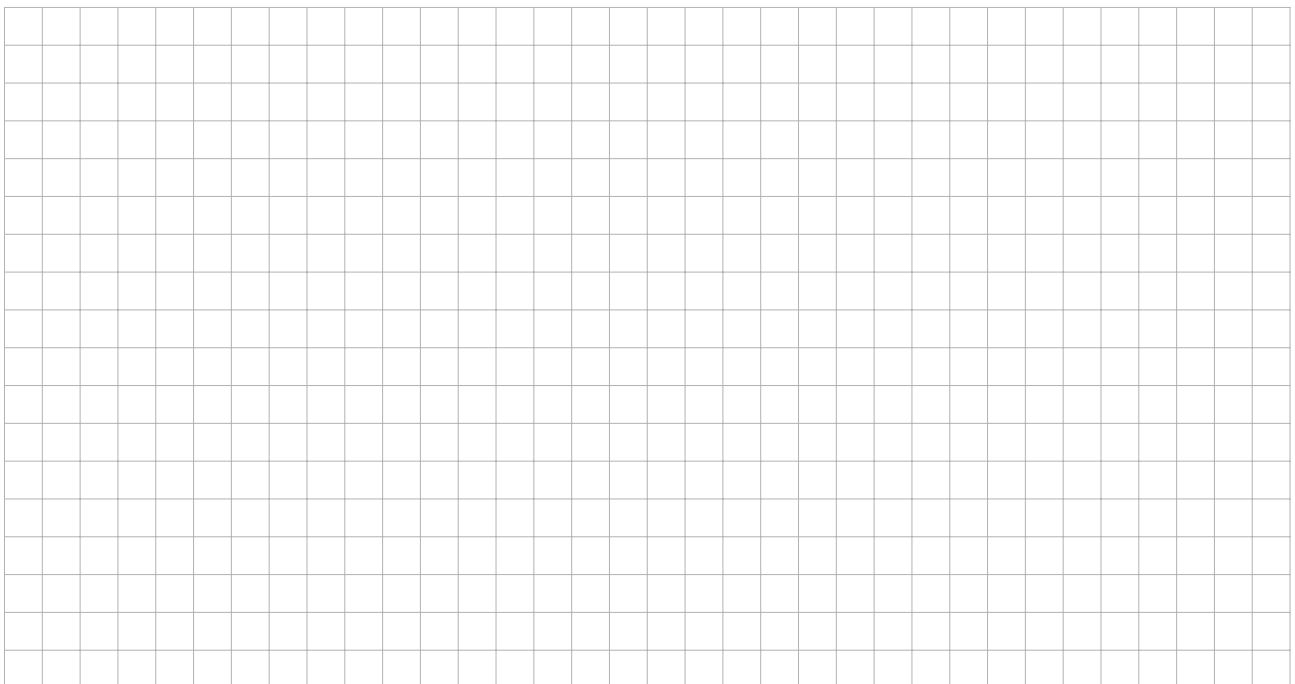
8. Упростите выражение $16 \cdot (-1,3 \cdot 2\frac{1}{3} \cdot b^2) \cdot (\frac{3}{91} \cdot (-c)) \cdot (-0,125)$ и найдите его значение при $b = -5$; $c = 0,01$.



9. Решите уравнение: $\frac{x+8}{8} + \frac{9x+1}{9} - \frac{6x+1}{12} = 1$



10. Упростите выражение $\frac{2}{9} \cdot (1,8 - 1\frac{1}{2}a) - 1\frac{1}{6} \cdot (1,2 - \frac{2}{7}a) + a$ и найдите его значение при $a = \frac{1}{2025}$



Ответ:

Ответ:

$$5(3 - x) + 2(a + x) = -3a + 9x - 1?$$